

Unidad EC3: Respuesta Transitoria en el Dominio del Tiempo

De Redes Estáticas a Circuitos Dinámicos de Primer Orden (RC/RL)

M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

Universidad Católica Boliviana “San Pablo” — Sede Tarija

Semana 10

De Circuito Estático a Circuito Dinámico

¿Qué nos entregó la Unidad EC2?

- Análisis puramente resistivo en Estado Estacionario.
- Relaciones **algebraicas** ($V = I \cdot R$). Si una fuente cambia, el circuito responde de forma instantánea.

El Salto hacia EC3

- Agregamos elementos que **almacenan energía**.
- Ya no basta con conocer el presente del circuito; importa su **condición inicial** (estado previo).
- Aparece una nueva variable explícita: **El Tiempo** (t).

Línea Temporal de Conmutación:

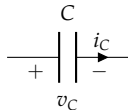
0^- (Antes) $\rightarrow$ 0^+ (Inmediatamente después) $\rightarrow$ Transitorio $\rightarrow$ ∞ (Estado Final)

Elementos de Almacenamiento y Leyes Constitutivas

El Capacitor (C)

Almacena energía en un campo eléctrico.

$$w_C = \frac{1}{2} C v_C^2$$



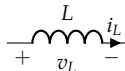
$$i_C(t) = C \frac{dv_C(t)}{dt}$$

La corriente depende de qué tan rápido cambie el voltaje en el tiempo.

El Inductor (L)

Almacena energía en un campo magnético.

$$w_L = \frac{1}{2} L i_L^2$$



$$v_L(t) = L \frac{di_L(t)}{dt}$$

El voltaje depende de qué tan rápido cambie la corriente en el tiempo.

Continuidad: La Inercia Eléctrica

Bajo condiciones ordinarias de circuitos (fuentes de energía finitas), la energía no se puede "teletransportar" ni cambiar en cero segundos. Esto impone reglas fundamentales:

Regla de Continuidad del Capacitor (Inercia de Tensión)

El voltaje a través de un capacitor ideal no puede cambiar instantáneamente.

$$v_C(0^+) = v_C(0^-)$$

Regla de Continuidad del Inductor (Inercia de Corriente)

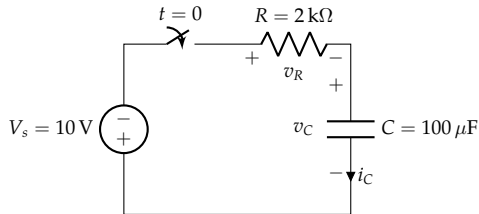
La corriente a través de un inductor ideal no puede cambiar instantáneamente.

$$i_L(0^+) = i_L(0^-)$$

Nota de Cuidado: No asuma que en $t = 0^+$ el capacitor "siempre vale 0V". Eso **solo** es cierto si antes de conmutar (0^-) estaba completamente descargado.

Circuito RC Serie: Del Esquema a la Ecuación Diferencial

Supongamos un capacitor **inicialmente descargado** ($v_C(0^-) = 0 \text{ V}$). En $t = 0$, cerramos el interruptor.



Aplicamos Ley de Voltajes de Kirchhoff (KVL):

$$V_s - v_R - v_C = 0$$

Sustituimos Ley de Ohm ($v_R = R \cdot i_C$):

$$V_s - R \cdot i_C - v_C = 0$$

Ley Constitutiva del Capacitor ($i_C = C \frac{dv_C}{dt}$):

$$V_s - R \left(C \frac{dv_C}{dt} \right) - v_C = 0$$

Reordenando, obtenemos la **EDO**:

EDO de Primer Orden

$$RC \frac{dv_C}{dt} + v_C = V_s$$

Condiciones de Frontera y la Constante de Tiempo (τ)

Para resolver la EDO: $0.2 \frac{dv_C}{dt} + v_C = 10$, necesitamos tres ingredientes clave:

- 1 **Condición Inicial:** Por continuidad, sabemos que:

$$v_C(0^+) = v_C(0^-) = 0 \text{ V.}$$

- 2 **Condición Final (Estado Estacionario, $t \rightarrow \infty$):**

Mucho tiempo después, el capacitor se carga y su voltaje deja de cambiar ($\frac{dv_C}{dt} \rightarrow 0$).

Evaluando la EDO en ∞ :

$$RC(0) + v_C(\infty) = 10 \implies v_C(\infty) = 10 \text{ V.}$$

- 3 **Constante de Tiempo (τ):**

Determina la escala de rapidez con la que reacciona el sistema: $\tau = R_{eq}C$.

$$\tau = (2 \text{ k}\Omega)(100 \mu\text{F}) = 0.2 \text{ s.}$$

Nota: R_{eq} es la resistencia de la red pasiva (fuentes apagadas) vista desde el capacitor.

Forma General de la Respuesta Exponencial

Una vez obtenidos esos tres valores, no necesitamos resolver la EDO desde cero cada vez. Todo circuito de primer orden (con fuentes DC) tiene como solución:

Ecuación Universal de Primer Orden

$$x(t) = x(\infty) + [x(0^+) - x(\infty)] e^{-t/\tau}$$

Lectura conceptual:

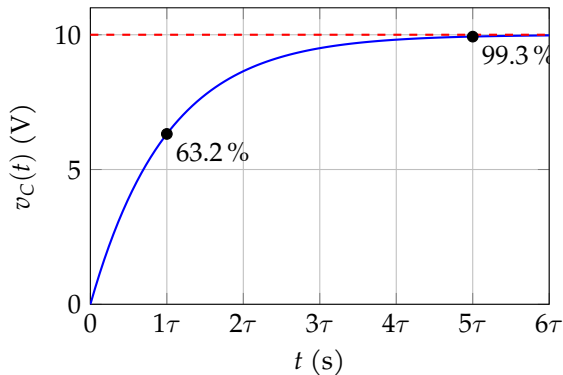
$$\text{Respuesta}(t) = \text{Valor Final} + (\text{Desviación Inicial}) \cdot \text{Decaimiento Exponencial}$$

Para nuestro ejemplo RC particular:

$$v_C(t) = 10 + [0 - 10]e^{-t/0.2}$$

$$v_C(t) = 10(1 - e^{-5t}) \text{ V}$$

Lectura de la Curva y la Regla Práctica de los 5τ



Hitos de la Constante de Tiempo:

- En $t = 1\tau$: La variable ha completado el $\approx 63.2\%$ de su transición total. ($e^{-1} \approx 0.368$ restante).
- En $t = 5\tau$: El error respecto al valor final es menor al 1% ($e^{-5} \approx 0.0067$).

Convención de Tiempo de Asentamiento (t_s):

En ingeniería práctica, asumimos que el transitorio termina en:

$$t_s \approx 5\tau$$

(Para nuestro ejemplo: 1.0 s).

Transferencia Conceptual: Del Circuito RC al RL

La misma arquitectura matemática rige a los inductores, pero la variable inercial es la corriente.

Característica	Circuito RC	Circuito RL
Variable de Estado Continua	$v_C(t)$	$i_L(t)$
Relación Constitutiva	$i_C = C \frac{dv_C}{dt}$	$v_L = L \frac{di_L}{dt}$
Condición de Continuidad	$v_C(0^+) = v_C(0^-)$	$i_L(0^+) = i_L(0^-)$
Constante de Tiempo (τ)	$R_{eq} \cdot C$	L/R_{eq}
Estado Estacionario DC ($t \rightarrow \infty$)	$i_C \rightarrow 0$ (Circuito Abierto)	$v_L \rightarrow 0$ (Cortocircuito)

Si aumentamos la resistencia en un RC, se vuelve más **lento**. Si aumentamos la resistencia en un RL, se vuelve más **rápido** ($\tau = L/R$).

Validación Próxima: Hacia la Herramienta Computacional

En la próxima fase, conectaremos el modelo analítico (matemático) con el modelo computacional (SPICE) y la medición física real.

Modelo Analítico (EDO) $\xrightarrow{\text{Compara}}$ **Simulación (.tran)** $\xrightarrow{\text{Compara}}$ **Osciloscopio**

Contrastes Esperados:

- 1 ¿La curva física arranca en la condición inicial correcta de voltaje/corriente?
- 2 ¿Se estabiliza en la asíntota ($t \rightarrow \infty$) calculada?
- 3 ¿Tarda efectivamente $\sim 5\tau$ en asentarse en el osciloscopio?